

Creación de una base de datos

Marcos Barba Ballarín

1 de octubre de 2025

1. Diseño E-R

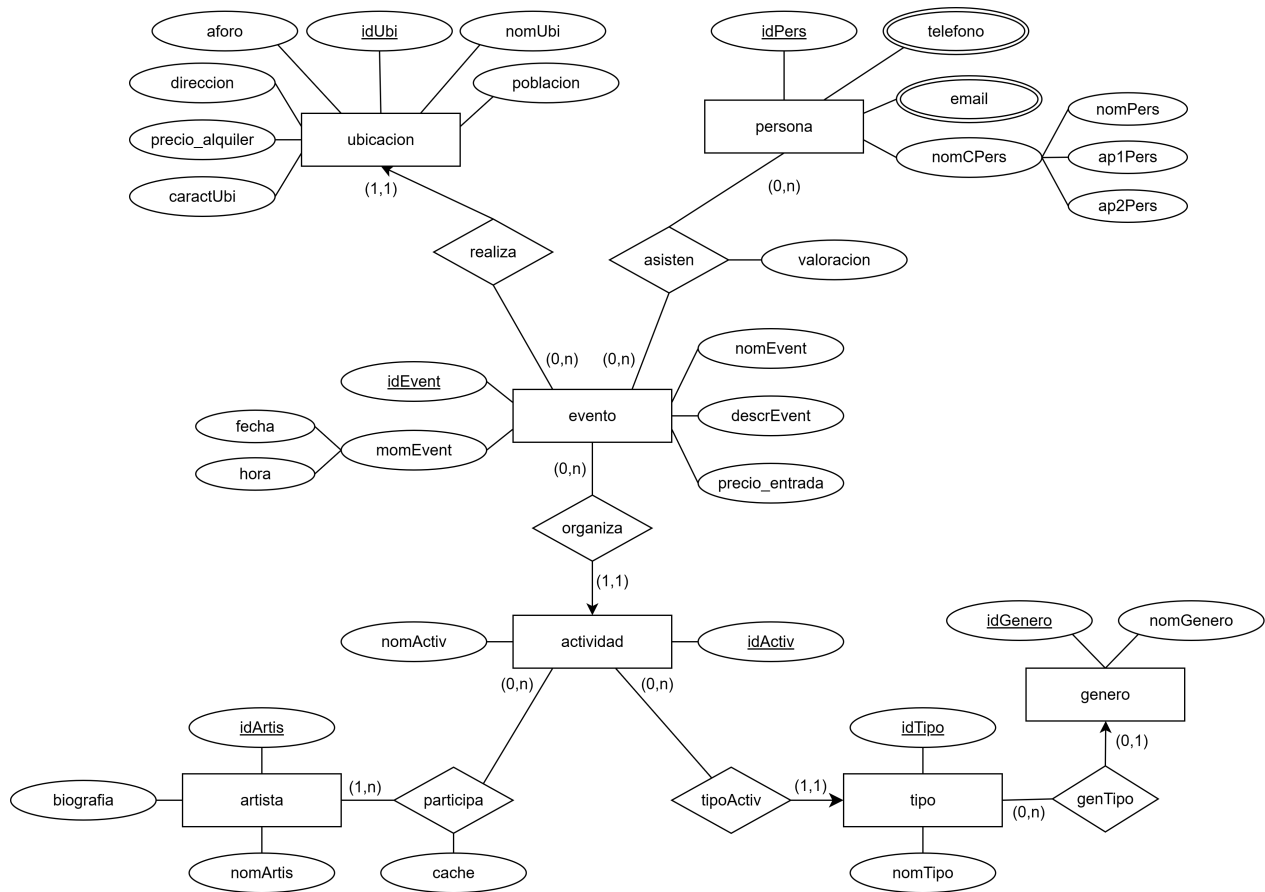


Figura 1: Diseño del modelo E-R. Indicadas las claves primarias y cardinalidades.

Entidades

evento

- idEvent: Se descartan como claves primarias la fecha y hora del evento y el precio por no poder determinarlo de forma única, así como el nombre y la descripción de este por no ser atributos completamente inmutables, y dar lugar a errores con facilidad. Por ello se crea un ID autonumérico para identificar las instancias de evento.
- nomEvent: nombre del evento.
- momEvent: atributo *compuesto* por los atributos fecha para la fecha y hora para la hora.
- descrEvent: descripción del evento.
- precio_entrada: precio de la entrada al evento.

ubicación

- idUbi: se valoran como claves principales dirección y nombre no obstante, son atributos que pueden dar lugar a error, pues no son completamente inmutables y no tienen porque ser únicos. Se decide crear un ID autonumérico para identificar las instancias de ubicación.
- caractUbi: características de la ubicación.

- precio_alquiler: precio del alquiler de la ubicación.
- direccion: dirección de la ubicación.
- aforo: aforo de la ubicación.
- nomUbi: nombre de la ubicación.
- poblacion: nombre de la población en la que se encuentra la ubicación (pueblo o ciudad).

persona

- idPers: se valora utilizar el nombre, el mail o el teléfono de la persona como clave primaria, pero tanto el mail como el teléfono puede cambiar con facilidad. El nombre además de poder cambiar, puede no determinar de forma única una instancia. Se crea un ID autonumérico para identificar las instancias de persona.
- nomCPers: atributo *compuesto* que contiene el nombre completo de la persona en los tres atributos que lo componen: nomPers para el nombre de pila, ap1Pers para el primer apellido y ap2Pers para el segundo apellido.
- email: atributo *multivalorado* para guardar mails, pues una persona puede tener mas de un mail.
- telefono: atributo *multivalorado* para guardar teléfonos, pues una persona puede tener mas de un teléfono.

actividad

- idActiv: el nombre de la actividad no es inmutable ni tiene porque ser único, por ello se utiliza un ID autonumerado para identificar las instancias de actividad.
- nomActiv: nombre de la actividad

tipo

- idTipo: nomTipo podría identificar de forma única las instancias de tipo pero se prefiere no usar para evitar errores en escritura al ser un texto. Por ello se crea un ID autonumerado para identificar las instancias de tipo.
- nomTipo: tipo de actividad (concierto de música, exposiciones, obras de teatro, conferencias).

Del enunciado suponemos que en un principio solo se tienen generos para «concierto de musica» sin embargo, adelantandonos a posibles evoluciones, generamos una entidad de subtipos donde podamos añadir información mas detallada de la actividad.

genero

- idGenero: nomGenero podría identificar de forma única las instancias de genero pero se prefiere no usar para evitar errores en escritura al ser un texto. Por ello se crea un ID autonumerado para identificar las instancias de genero.
- nomGenero: género del tipo de actividad (para concierto de musica: clasica, pop, blues, soul, rock and roll, jazz, reggaeton, góspel, country,...).

artista

- idArtis: se valora como clave primaria la biografía del artista, no obstante resulta poco eficiente y puede dar lugar a errores. Por ello se decide crear un ID autonumerado para identificar las instancias de tipo artista.
- nomArtis: nombre del artista.
- biografia: biografía del artista.

Relaciones

realiza → evento-ubicacion

- Cardinalidad evento: (0,n) en una ubicacion se pueden realizar desde ninguno a muchos eventos.
- Cardinalidad ubicaci0n: (1,1) un evento se realiza en una y solo una ubicaci3n.

asisten → evento-persona

- Cardinalidad evento: (0,m) una persona puede asistir desde ninguno a muchos eventos.
- Cardinalidad persona: (0,n) a un evento puede asistir desde ninguna al aforo total de la ubicaci3n donde se realiza el evento. No obstante, un modelo R-E no alcanza el nivel de detalle suficiente para expresar este tipo de cardinalidades dinámicas.

Atributos:

- valoracion: Valoraci3n de 0 a 5 de cada persona que asiste al evento.

organiza → evento-actividad

- Cardinalidad evento: (0,n) una actividad puede no haberse organizado nunca o haber sido organizada en muchas ocasiones.
- Cardinalidad actividad: (1,1) un evento organiza una y solo una actividad.

artista → actividad-artista

- Cardinalidad actividad: (0,n) un artista puede participar en ninguna o en muchas actividades.
- Cardinalidad artista:(1,n) en una actividad puede participar un artista o muchos.

Atributos:

- cache: expresa el cache del artista (que depende de la actividad que realiza)
- costAct: se valor3 añadir como atributo *derivado* costAct como calculo derivado de la suma de los caches de todos los artistas que participan en una actividad. Sin embargo se decide que no es formal hacerlo, pues no es un atributo que dependa de exactamente de una tupla idActiv y idArtis si no que es resultado de sumar todos los caches que comparten idActiv.

tipoActiv → actividad-tipo

- Cardinalidad actividad: (0,n) un tipo de actividad puede no haberse desarrollado nunca o ser el objeto de muchas actividades.
- Cardinalidad tipoActividad: (1,1) una actividad es y solo es de un tipo.

genTipo → tipo-genero

- Cardinalidad tipo: (0,n) un genero puede no haberse desarrollado nunca o ser el genero de varios tipos (del enunciado no, pero si luego insertamos el género «ciencia» podríamos tener una «exposicion» o «conferencia» con el mismo género.
- Cardinalidad genero: (0,1) un tipo de actividad puede tener un solo genero o, como se relata en el enunciado, no tener y ser simplemente una «conferencia» sin añadir mayor informaci3n.

Hay conceptos como el costo de una actividad, costo de un evento, beneficios/ganancias de un evento o el control de aforo que no se encuentran en este modelo conceptual, pues son atributos derivados que se obtendr3n a trav3s de consultas y vistas en el script SQL.

2. Modelo relacional

ubicacion(idUbi, nomUbi, direccion, poblacion, caractUbi, aforo, precio_alquiler)
persona(idPers, nomPers, ap1Pers, ap2Pers)
artista(idArtis, nomArtis, biografia)
genero(idGenero, nomGenero)
tipo(idTipo, nomTipo, *idGenero*)
actividad(idActiv, nomActiv, *idTipActiv*)
evento(idEvent, nomEvent, descrEvent, momEvent, precio_entrada, *idUbi*, *idActiv*)

telefono(idTelf, *idPers*, telf)
email(idMail, *idPers*, mail)

asisten(*idEvent*, *idPers*, valoracion)
participa(*idActiv*, *idArtis*, cache)

El paso a un diseño lógico, y con ello a un sistema de tablas ha derivado en algunos cambios con respecto a la idea inicial. Las relaciones realiza, organiza, tipoActiv y genActiv no han formado sus propias tablas, pues son relaciones 1:n y en la mayoría de los casos son totales del lado varios: todos los eventos requieren de una ubicación, todos los eventos organizan una actividad (se ha tomado como suposición, en caso contrario, habría pocos casos con NULL) y una actividad necesariamente es de un tipo. La única que no es total es genActiv, puesto que puede haber varios tipos de actividad que no les corresponda un género, simplemente aparecerá NULL en la tabla tipo (Se ha tomado la suposición como se explica en el diseño E-R). Estas relaciones se manifiestan con la aparición de las *claves ajenas* en las respectivas tablas del lado n.

El resto de relaciones, que son n:m, se han mantenido como tablas independientes, es el caso de asisten (evento-persona) y participa (actividad-artista). Es la combinación de las *claves ajenas* de las dos tablas que relacionan la que se elige como clave primaria para identificar las instancias de estas tablas. Los atributos de estas relaciones se añaden como columnas de esta tabla.

No ha sido hasta este punto que se ha empezado a prestar mayor atención a los tipos de dato que más convenían a cada atributo. Es por eso que hasta este momento no se conocía el tipo TIMESTAMP, que aún en un solo atributo fecha y hora, por ello se ha decidido eliminar los atributos fecha y hora de evento para dejar unicamente momEvent.

Los atributos multivalorados teléfono y email se han diseñado como nuevas tablas, se usan como *claves primarias* id autonumerados. Esto evita errores frente al uso de la combinación idPers y telf/mail como clave primaria.

Tras analizar cuidadosamente el esquema relacional, se puede asegurar que esta normalizado. Pues cumple las 3 formas normales. Cumple 1FN, pues no hay grupos repetidos de columnas ni se guardan valores múltiples en una columna, de hecho se han creado las tablas telefono y email para evitar este caso. Se cumple la 2FN porque, especialmente en las claves primarias compuestas, los atributos dependen de ambas. Finalmente se cumple la 3FN, pues no encontramos ninguna relación transitoria.

3. Script SQL

```
1 DROP DATABASE IF EXISTS ArteVidaCultural;
2 CREATE DATABASE ArteVidaCultural;
3 USE ArteVidaCultural;
4
5 /*-----
6 Marcos Barba Ballarin
7 ArteVida Cultural
8 -----*/
9
10
11
12 /*-----
13 Definici n de la estructura de la base de datos
14 -----*/
15
16 CREATE TABLE ubicacion (
17     idUbi smallint auto_increment primary key, -- ID autonumerado ubicacion.
18     nomUbi varchar(50) not null, -- Nombre de la ubicaci n.
19     direccion varchar(40) not null, -- Direcci n de la ubicaci n.
20     poblacion varchar(20) not null, -- Nombre del pueblo o ciudad donde se
        encuentra la ubicaci n.
21     caractUbi text not null, -- Caracteristicas de la ubicaci n.
22     aforo int not null check (aforo>0), -- Aforo de la ubicaci n, comprobacion
        positivo.
23     precio_alquiler numeric(11,2) not null check (precio_alquiler>=0) -- Precio del
        alquiler de la ubicaci n, comprobaci n >=0.
24 );
25
26 CREATE TABLE persona(
27     idPers int auto_increment primary key, -- ID autonumerado persona.
28     nomPers varchar(20) not null, -- Nombre de pila de la persona.
29     ap1Pers varchar(20) not null, -- Primer apellido de la persona.
30     ap2Pers varchar(20) not null -- Segundo apellido de la persona.
31 );
32
33 CREATE TABLE artista(
34     idArtis smallint auto_increment primary key, -- ID autonumerado artista.
35     nomArtis varchar(60) not null, -- Nombre del artista.
36     biografia text not null -- Biograf a del artista.
37 );
38
39 CREATE TABLE genero(
40     idGenero smallint auto_increment primary key, -- ID autonumerado genero.
41     nomGenero varchar(40) not null -- Genero del tipo de actividad (pop, blues,
        rock,... para conciertos de musica; drama, comedia,... para Obras de teatro
        )
42 );
43
44 CREATE TABLE tipo(
45     idTipo smallint auto_increment primary key, -- ID autonumerado tipo de
        actividad.
46     nomTipo varchar(40) not null, -- Tipo de actividad (Concierto de m sica ,
        Exposici n, Obra de Teatro, Conferencia)
47     idGenero smallint, -- (FK) ID del g nero del tipo de actividad. Puede ser NULL
        (no todas los tipos de actividad tienen g nero).
48     foreign key(idGenero) references genero(idGenero) on delete set null on update
        cascade -- Si se elimina un genero de la tabla, los tipos que lo llevan se
```

```

    ponen NULL. Se actualiza en cascada.
49 );
50
51 CREATE TABLE actividad(
52     idActiv smallint auto_increment primary key, -- ID autonumerado actividad.
53     idTipo smallint not null, -- (FK) ID del tipo de actividad, NOT NULL porque una
        actividad tiene que tener un tipo.
54     nomActiv varchar(100) not null, -- Nombre de la actividad
55     foreign key(idTipo) references tipo(idTipo) on delete cascade on update cascade
        -- Si se elimina o actualiza un tipo de actividad, se elimina o actualiza
        en la tabla actividad.
56 );
57
58 CREATE TABLE evento(
59     idEvent smallint auto_increment primary key, -- ID autonumerado evento.
60     nomEvent varchar(100) not null, -- Nombre del evento.
61     idUbi smallint not null, -- (FK) ID de la ubicaci n del evento, NOT NULL
        porque un evento tiene que tener una ubicaci n.
62     idActiv smallint not null, -- (FK) ID de la actividad que se organiza en el
        evento, NOT NULL porque un evento tiene que tener una actividad.
63     descrEvent text not null, -- Descripci n del evento
64     momEvent timestamp not null, -- Fecha y hora del evento
65     precio_entrada numeric(7,2) check (precio_entrada>=0), -- Precio de la entrada.
        Comprobaci n de que no es negativo (puede haber un evento gratuito).
66     foreign key(idUbi) references ubicacion(idUbi) on delete cascade on update
        cascade, -- Si se elimina o actualiza una ubicaci n, se elimina o
        actualiza en la tabla evento.
67     foreign key(idActiv) references actividad(idActiv) on delete cascade on update
        cascade -- Si se elimina o actualiza una actividad, se elimina o
        actualiza en la tabla evento.
68 );
69
70 CREATE TABLE telefono( -- Tabla de entidad multivalorada telefono.
71     idTelf smallint auto_increment primary key, -- ID autonumerado telefono.
72     idPers int not null, -- (FK) ID persona a la que corresponde el telefono, NOT
        NULL porque el telefono tiene que corresponder a alguien.
73     telf varchar(9) unique not null check(telf REGEXP '^[0-9]{9}$'), -- Se
        comprueba el formato de telefono. UNIQUE porque tiene que ser distinto del
        resto de telefonos.
74     foreign key(idPers) references persona(idPers) on delete cascade on update
        cascade -- Si se elimina o actualiza una persona, se elimina o actualiza en
        la tabla telefono.
75 );
76
77 CREATE TABLE email(
78     idMail smallint auto_increment primary key, -- ID autonumeradao email.
79     idPers int, -- (FK) ID persona a la que corresponde el email, NOT NULL porque
        el email tiene que corresponder a alguien.
80     mail varchar(50) unique not null check (mail REGEXP '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-
        Za-z0-9.-]+\.[A-Za-z]{2,}$'), -- Se comprueba el formato de email.
        UNIQUE porque tiene que ser distinto del resto de emails.
81     foreign key(idPers) references persona(idPers) on delete cascade on update
        cascade -- Si se elimina o actualiza una persona, se elimina o actualiza en
        la tabla email.
82 );
83
84 CREATE TABLE asisten(
85     idEvent smallint, -- (FK) ID del evento al que asiste la persona.
86     idPers int, -- (FK) ID de la persona que asiste al evento.

```

```

87     valoracion smallint check (valoracion between 0 and 5), -- Valoraci n que el
      asistente pone al evento (0 a 5).
88     primary key(idEvent, idPers), -- ID de persona y evento identifican de
      forma nica cada asistenciaci n. Claves primarias de la tabla asisten, por
      eso no necesitamos el NOT NULL en la definici n.
89     foreign key(idEvent) references evento(idEvent) on delete cascade on update
      cascade, -- Si se elimina o actualiza un evento, se elimina o acutaliza en
      la tabla asisten.
90     foreign key(idPers) references persona(idPers) on delete cascade on update
      cascade -- Si se elimina o actualiza una persona, se elimina o actualiza en
      la tabla asisten.
91 );
92
93 CREATE TABLE participa(
94     idActiv smallint, -- (FK) ID de la actividad en la que participa el artista
95     idArtis smallint, -- (FK) ID del artista que participa en la actividad.
96     cache numeric(6,2) check (cache>=0), -- Cache del artista para la actividad en
      la que participa. Comprobaci n de que no es negativo (podr a haber una
      participaci n gratuita).
97     primary key(idActiv, idArtis), -- ID de actividad y artista identifican de
      forma nica cada participaci n. Claves primarias de la tabla
      participa, por eso no necesitamos el NOT NULL en la definici n.
98     foreign key(idActiv) references actividad(idActiv) on delete cascade on update
      cascade, -- Si se elimina o actualiza una actividad, se elimina o actualiza
      en la tabla participa.
99     foreign key(idArtis) references artista(idArtis) on delete cascade on update
      cascade -- Si se elimina o actualiza un artista, se elimina o actualiza en
      la tabla participa.
100 );
101
102
103
104 /*-----
105 Creamos el TRIGGER que comprueba BEFORE INSERT en asiste que no se supera
106 el aforo de la ubicaci n en la que se realiza el evento.
107 -----*/
108
109 DELIMITER //
110
111 CREATE TRIGGER compruebaAsisteAforo before insert on asisten for each row
112     begin
113
114         if (select count(*)
115             from asisten
116             where idEvent=new.idEvent) -- Contamos las instancias de
              asisten con un mismo idEvent (personas que asisten a la
              actividad).
117
118         >=
119         (select ubi.aforo
120             from evento eve inner join ubicacion ubi on eve.idUbi=ubi.
              idUbi
121             where eve.idEvent=new.idEvent) then -- Seleccionamos el
              aforo de la ubicaci n en la que se realiza el evento.
122
123         -- En caso de que el aforo ya este completo, damos error para aadir
          un nuevo asistente:
124
          signal sqlstate '45000'

```



```

125         set message_text = 'No se pueden agregar asistentes, el
                                aforo esta completo';
126         end if;
127     end //
128
129 DELIMITER ;
130
131
132
133 /*-----
134 Inserci n de datos
135 -----*/
136
137 INSERT INTO ubicacion (nomUbi, direccion, poblacion, caractUbi, aforo,
                        precio_alquiler) VALUES
138 ('Estadio Santiago Bernabeu', 'Av. de Concha Espina, 1', 'Madrid', 'Estadio de
                        f tbol del Real Madrid, con c sped natural y gradas cubiertas', 81044,
                        50000.00),
139 ('Teatro Mar a Guerrero', 'Calle de Huertas, 28', 'Madrid', 'Teatro cl sico con
                        capacidad media, ideal para obras de teatro y conciertos peque os', 700,
                        2000.00),
140 ('Auditorio Nacional de M sica', 'C/ del Pr ncipe de Vergara, 146', 'Madrid', '
                        Auditorio para conciertos sinf nicos y recitales, con excelente ac stica',
                        2175, 3500.00),
141 ('Sala Galileo Galilei', 'Calle Galileo, 100', 'Madrid', 'Sala de conciertos de
                        mediano tama o, popular para m sica alternativa y teatro', 500, 1200.00),
142 ('Palacio de Deportes de la Comunidad', 'C/ Goya, 5', 'Madrid', 'Recinto
                        polideportivo con capacidad para eventos masivos y conciertos', 15500,
                        15000.00),
143 ('Teatro Lope de Vega', 'Calle Gran V a, 57', 'Madrid', 'Teatro hist rico en
                        pleno centro, especializado en musicales y obras cl sicas', 1500, 2500.00);
144
145 INSERT INTO persona (nomPers, ap1Pers, ap2Pers) VALUES
146 ('Ana', 'Garc a', 'L pez'),
147 ('Carlos', 'Mart nez', 'S nchez'),
148 ('Luc a', 'Fern ndez', 'Ruiz'),
149 ('Miguel', 'Hern ndez', 'P rez'),
150 ('Laura', 'G mez', 'Vega'),
151 ('Javier', 'D az', 'Castro'),
152 ('Sof a', 'Jim nez', 'Morales'),
153 ('David', 'Romero', 'Ortiz'),
154 ('Mar a', 'Santos', 'Ramos'),
155 ('Antonio', 'Cruz', 'Luna'),
156 ('Elena', 'Navarro', 'Serrano'),
157 ('Pablo', 'Molina', 'Torres'),
158 ('Carmen', 'Rojas', 'Rey'),
159 ('Ricardo', 'Blanco', 'M ndez'),
160 ('Isabel', 'Vargas', 'Fuentes');
161
162 INSERT INTO artista (nomArtis, biografia) VALUES
163 ('Pablo Alarc n', 'Pintor contempor neo especializado en arte abstracto, con
                        exposiciones en varias galer as internacionales.'),
164 ('Marina Torres', 'Cantante y compositora de m sica pop, conocida por su potente
                        voz y sus giras nacionales.'),
165 ('Javier Mu oz', 'Actor de teatro cl sico y moderno, con m s de 15 a os de
                        trayectoria en compa as nacionales.'),
166 ('Elena Rivas', 'Bailarina de danza contempor nea, premiada en concursos
                        internacionales y colaboradora de compa as de renombre.'),
167 ('Carlos Herrera', 'M sico de jazz y saxofonista, con varios discos grabados y

```

```

    actuaciones en festivales europeos.''),
168 ('Luc a Fern ndez', 'Actriz de cine y televisi n, ha participado en varias
    pel culas independientes y series televisivas.''),
169 ('Miguel ngel Soto', 'Escultor reconocido por sus obras en metal y madera,
    expuestas en museos y espacios p blicos.''),
170 ('Sof a Navarro', 'Cantante de pera , con formaci n en conservatorios europeos y
    numerosas actuaciones en teatros l ricos.''),
171 ('David Romero', 'Fot grafo especializado en retratos y fotograf a urbana, con
    publicaciones en revistas de arte.''),
172 ('Ana L pez', 'Core grafa y profesora de danza contempor nea , creadora de obras
    premiadas en festivales de danza.'');

173
174 INSERT INTO genero (idGenero, nomGenero) VALUES
175 (1, 'Cl sica'),
176 (2, 'Pop'),
177 (3, 'Blues'),
178 (4, 'Soul'),
179 (5, 'Rock and Roll'),
180 (6, 'Jazz'),
181 (7, 'Reggaeton'),
182 (8, 'Gospel'),
183 (9, 'Country'),
184 (10, 'Pintura'),
185 (11, 'Drama'),
186 (12, 'Comedia'),
187 (13, 'Ciencia');
188
189 INSERT INTO tipo (nomTipo, idGenero) VALUES
190 ('Conciertos de m sica', 1), -- Cl sica
191 ('Conciertos de m sica', 2), -- Pop
192 ('Conciertos de m sica', 3), -- Blues
193 ('Conciertos de m sica', 4), -- Soul
194 ('Conciertos de m sica', 5), -- Rock and Roll
195 ('Conciertos de m sica', 6), -- Jazz
196 ('Conciertos de m sica', 7), -- Reggaeton
197 ('Conciertos de m sica', 8), -- Gospel
198 ('Conciertos de m sica', 9), -- Country
199 ('Exposiciones', 10), -- Pintura
200 ('Exposiciones', NULL), -- sin g nero
201 ('Obras de teatro', 11), -- Drama
202 ('Obras de teatro', 12), -- Comedia
203 ('Conferencias', 13), -- Ciencia
204 ('Conferencias', NULL); -- sin g nero
205
206 INSERT INTO actividad (idTipo, nomActiv) VALUES
207 (1, 'Concierto de m sica cl sica'),
208 (2, 'Concierto de m sica pop'),
209 (3, 'Concierto de blues'),
210 (4, 'Concierto de soul'),
211 (5, 'Concierto de rock and roll'),
212 (6, 'Concierto de jazz'),
213 (7, 'Concierto de reggaeton'),
214 (8, 'Concierto de gospel'),
215 (9, 'Concierto de country'),
216 (10, 'Exposici n de arte contempor neo'),
217 (11, 'Exposici n'),
218 (12, 'Obra de teatro dram tica'),
219 (13, 'Obra de teatro c mica'),
220 (14, 'Conferencia cient fica'),

```

```

221 (15, 'Conferencia');
222
223 INSERT INTO evento (nomEvent, idUbi, idActiv, descrEvent, momEvent, precio_entrada)
VALUES
224 ('Festival Cl sico de Primavera', 3, 1, 'Concierto de m sica cl sica con la
Orquesta Nacional de Espa a', '2025-05-10 20:00:00', 45.00),
225 ('Pop Fest 2025', 1, 2, 'Festival de m sica pop con artistas nacionales e
internacionales', '2025-06-15 18:00:00', 60.00),
226 ('Blues Night', 5, 3, 'Noche de blues con bandas invitadas', '2025-07-01 20:00:00',
30.00),
227 ('Soul Experience', 4, 4, 'Concierto de soul con voces destacadas de la escena
local', '2025-07-01 21:00:00', 28.00),
228 ('Rock & Roll Night', 1, 5, 'Evento de rock cl sico con bandas tributo y DJ', '
2025-08-12 21:00:00', 40.00),
229 ('Jazz en el Parque', 5, 6, 'Concierto de jazz al aire libre con bandas nacionales'
, '2025-07-15 19:00:00', 25.00),
230 ('Reggaeton Summer Party', 1, 7, 'Concierto de reggaeton con DJs y artistas
invitados', '2025-08-12 22:00:00', 50.00),
231 ('Gospel Voices Madrid', 2, 8, 'Coro gospel internacional en una actuaci n nica '
, '2025-09-20 19:30:00', 35.00),
232 ('Country Night Live', 4, 9, 'Noche de country con artistas nacionales e
internacionales', '2025-10-05 20:00:00', 32.00),
233 ('V Congreso de Arte Contempor neo', 4, 10, 'Exposici n colectiva de artistas
contempor neos', '2025-09-10 10:00:00', 12.00),
234 ('Exposici n Urbana de Fotograf a', 4, 11, 'Exposici n fotogr fica de artistas
locales', '2025-09-01 11:00:00', 8.00),
235 ('Drama en Escena', 2, 12, 'Obra dram tica cl sica con actores reconocidos', '
2025-09-05 20:00:00', 25.00),
236 ('Obra de Teatro: La Casa de los Sue os', 2, 13, 'Comedia teatral interpretada por
la compa a local', '2025-03-18 19:30:00', 20.00),
237 ('Conferencia sobre Innovaci n Tecnol gica', 3, 14, 'Ponencia sobre avances en
tecnolog a y startups', '2025-10-10 17:00:00', 15.00),
238 ('Charla Motivacional', 6, 15, 'Evento inspirador con conferencista invitado', '
2025-11-20 18:00:00', 10.00);
239
240
241 INSERT INTO telefono (idPers, telf) VALUES
242 (1, '612345678'),
243 (1, '698765432'),
244 (2, '623456789'),
245 (3, '634567890'),
246 (4, '645678901'),
247 (5, '656789012'),
248 (6, '667890123'),
249 (7, '678901234'),
250 (8, '689012345'),
251 (9, '690123456'),
252 (10, '601234567'),
253 (10, '602345678'),
254 (11, '603456789'),
255 (12, '604567890'),
256 (13, '605678901'),
257 (14, '606789012'),
258 (15, '607890123');
259
260 INSERT INTO email (idPers, mail) VALUES
261 (1, 'ana.garcia@example.com'),
262 (1, 'ana.garcia.trabajo@example.com'),
263 (2, 'carlos.martinez@example.com'),

```

```

264 (3, 'lucia.fernandez@example.com'),
265 (4, 'miguel.hernandez@example.com'),
266 (5, 'laura.gomez@example.com'),
267 (6, 'javier.diaz@example.com'),
268 (7, 'sofia.jimenez@example.com'),
269 (8, 'david.romero@example.com'),
270 (9, 'maria.santos@example.com'),
271 (10, 'antonio.cruz@example.com'),
272 (10, 'antonio.cruz.trabajo@example.com'),
273 (11, 'elena.navarro@example.com'),
274 (12, 'pablo.molina@example.com'),
275 (13, 'carmen.rojas@example.com'),
276 (14, 'ricardo.blanco@example.com'),
277 (15, 'isabel.vargas@example.com'),
278 (15, 'isabel.vargas.personal@example.com');
279
280 INSERT INTO asisten (idEvent, idPers, valoracion) VALUES
281 (1, 1, 5),
282 (1, 2, 4),
283 (1, 3, 5),
284
285 (2, 2, 4),
286 (2, 4, 3),
287 (2, 5, 4),
288
289 (3, 1, 5),
290 (3, 6, 4),
291 (3, 7, 5),
292
293 (4, 8, 3),
294 (4, 9, 4),
295 (4, 3, 4),
296
297 (5, 10, 5),
298 (5, 11, 4),
299 (5, 12, 3),
300
301 (6, 13, 4),
302 (6, 14, 5),
303
304 (7, 1, 5),
305 (7, 15, 4),
306
307 (8, 2, 4),
308 (8, 5, 3),
309
310 (9, 6, 4),
311 (9, 7, 5),
312
313 (10, 8, 3),
314 (10, 9, 4),
315
316 (11, 10, 5),
317 (11, 11, 4),
318
319 (12, 12, 4),
320 (12, 13, 5);
321
322 INSERT INTO participa (idActiv, idArtis, cache) VALUES

```

```

323 (1, 1, 1500.00),
324 (1, 2, 1200.00),
325 (2, 2, 1000.00),
326 (2, 3, 1100.00),
327 (3, 5, 900.00),
328 (4, 6, 1800.00),
329 (4, 4, 1300.00),
330 (5, 4, 1200.00),
331 (5, 7, 1000.00),
332 (6, 3, 1100.00),
333 (6, 5, 1500.00),
334 (7, 7, 900.00),
335 (7, 2, 1300.00),
336 (8, 9, 1600.00),
337 (8, 10, 1400.00),
338 (9, 5, 1200.00),
339 (9, 2, 1000.00),
340 (10, 1, 2000.00),
341 (10, 7, 1800.00),
342 (10, 9, 1500.00),
343 (11, 9, 1300.00),
344 (11, 1, 1400.00),
345 (12, 2, 2000.00),
346 (12, 6, 1800.00),
347 (13, 3, 1600.00),
348 (13, 6, 1400.00),
349 (14, 9, 900.00),
350 (14, 5, 1100.00),
351 (15, 8, 1000.00),
352 (15, 10, 1200.00);
353
354
355
356 /*
357 Consultas, modificaciones, borrados y vistas.
358 */
359
360 -- Fecha con m s eventos (Muestra todas las fechas si empatan en n mero de
      eventos) y n mero de eventos que hay ese d a
361 SELECT DATE(momEvent) Fecha, COUNT(*) nEventos
362 FROM evento
363 GROUP BY DATE(momEvent)
364 HAVING nEventos=(SELECT COUNT(*)
365                  FROM evento
366                  GROUP BY DATE(momEvent)
367                  ORDER BY COUNT(*) DESC
368                  LIMIT 1
369                  );
370
371 -- Eventos en cuya actividad solo participa un artista
372 SELECT ev.idEvent, ev.nomEvent
373 FROM evento ev
374 INNER JOIN actividad av ON ev.idActiv = av.idActiv
375 INNER JOIN participa part ON av.idActiv = part.idActiv
376 GROUP BY ev.idEvent, ev.nomEvent, av.idActiv
377 HAVING COUNT(*) = 1;
378
379 -- Evento m s multitudinario (Muestra todos los eventos que empaten en numero de
      personas) con el n mero de personas que asisten

```

```

380 SELECT ev.idEvent, ev.nomEvent, count(*) nAsistentes
381 FROM evento ev
382 INNER JOIN asisten asi ON ev.idEvent = asi.idEvent
383 GROUP BY ev.idEvent
384 HAVING nAsistentes=(SELECT COUNT(*)
385                      FROM asisten
386                      GROUP BY idEvent
387                      ORDER BY COUNT(*) DESC
388                      LIMIT 1
389                      );
390
391 -- Eventos ordenados por valoracion media
392 SELECT ev.idEvent, ev.nomEvent, avg(asi.valoracion) MediaValoracion
393 FROM evento ev
394 INNER JOIN asisten asi ON ev.idEvent=asi.idEvent
395 GROUP BY ev.idEvent
396 ORDER BY MediaValoracion DESC;
397
398 -- Artistas participantes en los eventos mejor valorados
399 SELECT art.idArtis, round(avg(asi.valoracion),2) MediaValoracion
400 FROM evento ev
401 INNER JOIN asisten asi ON ev.idEvent=asi.idEvent
402 INNER JOIN participa part ON ev.idActiv=part.idActiv
403 INNER JOIN artista art ON part.idArtis=art.idArtis
404 GROUP BY ev.idEvent, part.idActiv, art.idArtis
405 HAVING MediaValoracion =(SELECT round(avg(valoracion),2)
406                          FROM asisten
407                          GROUP BY idEvent
408                          ORDER BY avg(valoracion) DESC
409                          LIMIT 1
410                          );
411
412 -- Tipos de actividad por asistencia
413 SELECT tp.nomTipo, count(asi.idPers) nAsistentes
414 FROM tipo tp
415 INNER JOIN actividad av ON av.idTipo=tp.idTipo
416 INNER JOIN evento ev ON ev.idActiv=av.idActiv
417 INNER JOIN asisten asi ON ev.idEvent=asi.idEvent
418 GROUP BY tp.nomTipo
419 ORDER BY nAsistentes DESC;
420
421 -- Actividades por coste (Solo tiene en cuenta el costo de los artistas
    participantes).
422 SELECT part.idActiv, av.nomActiv, sum(part.cache) CostoActividad
423 FROM participa part
424 RIGHT JOIN actividad av ON av.idActiv=part.idActiv
425 GROUP BY av.idActiv
426 ORDER BY CostoActividad DESC;
427
428 -- Eventos por coste (Hay que tener en cuenta la ubicacion igual)
429 SELECT ev.idEvent, ev.nomEvent, sum(part.cache)+ubi.precio_alquiler CostoEvento
430 FROM evento ev
431 INNER JOIN participa part ON part.idActiv=ev.idActiv
432 INNER JOIN ubicacion ubi ON ev.idUbi=ubi.idUbi
433 GROUP BY ev.idEvent, ev.idActiv
434 ORDER BY sum(part.cache)+ubi.precio_alquiler DESC;
435
436 -- Personas que han asistido a mas de un evento
437 SELECT pers.idPers, pers.nomPers, pers.ap1Pers, pers.ap2Pers

```

```

438 FROM persona pers
439 INNER JOIN asisten asi ON pers.idPers=asi.idPers
440 GROUP BY idPers
441 HAVING count(asi.idEvent)>1;
442
443 -- Vista para obtener los beneficios de los eventos (precio_entrada*nAsistentes-
    CostoEvento)
444 CREATE VIEW BeneficioEvento AS
445 SELECT ev.idEvent, ev.nomEvent, sum(part.cache)+ubi.precio_alquiler CostoEvento,
    count(idPers)*precio_entrada IngresoEvento, count(asi.idPers)*precio_entrada-
    sum(part.cache)-ubi.precio_alquiler Beneficio
446 FROM evento ev
447 INNER JOIN participa part ON part.idActiv=ev.idActiv
448 INNER JOIN ubicacion ubi ON ev.idUbi=ubi.idUbi
449 LEFT JOIN asisten asi ON ev.idEvent=asi.idEvent -- LEFT JOIN por si no hay
    asistenetes a un evento, no aparecen en la tabla asisten pero igualmente tiene
    un costo el evento.
450 GROUP BY ev.idEvent
451 ORDER BY Beneficio DESC;
452
453 -- Modificamos a 3 el aforo de <<Sala Galileo Galilei>>(4), en la que se realiza el
    evento <<Soul Experience>>(4) y que ya tiene 3 asistentes.
454 UPDATE ubicacion
455 SET aforo=3
456 WHERE idUbi=4;
457
458 -- A adimos un nuevo asistente al evento <<Soul Experience>>(4) para comprobar que
    funciona bien el TRIGGER
459 INSERT INTO asisten VALUES
460 (4,15,4);

```

Previa a la inserción de datos se ha añadido un TRIGGER que se encarga de que no se inserten en la tabla asisten personas por encima del aforo del evento al que se intentan insertar.

Se han añadido 10 consultas de distinta dificultad, una de ellas, BeneficioEvento se ha convertido en vista, pues se cree que puede ser una consulta recurrente ver un desglose del costo, ingreso y beneficio que supone cada evento.

Por último se ha añadido una modificación a una de las ubicaciones, con el objetivo de que el aforo de un evento estuviera completo y tratando de añadir una persona por encima del aforo. Se ha comprobado que la consola arroja el error que se había programado para este suceso.